FANTASY ISLAND

- DISEÑO
- MODELADO
- TEXTURIZADO
- ILUMINACIÓN
- RENDER

Daniel Pérez Navarro

Grado en Diseño y Desarrollo de Videojuegos (21-22)

Campus de Móstoles

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN....9
2. MODELADO....9
2.1. ESCENARIO....9
2.1.1. CONCEPTO, REFERENCIAS Y BOCETOS....9
2.1.2. PROCESO SKETCHUP....11
2.1.3. MODELADO FINAL EN SKETCHUP....12
2.1.4. EXPORTACION 3Ds MAX....13
2.1.5. ELEMENTOS DEL ESCENARIO....13
2.1.6. MODELADO FINAL DEL ESCENARIO....14
2.2PERSONAJE....15
2.2.1. CONCEPTO, REFERENCIAS Y BOCETOS....15
2.2.2. TURN AROUND....16
2.2.3. PROCESO DE MODELADO DEL PERSONAJE....17
2.2.4. ELEMENTOS DEL PERSONAJE....19
2.2.5. MODELADO FINAL DEL PERSONAJE....20
3. TEXTURIZADO....21
3.1. TEXTURAS....21
3.1.1. TEXTURAS DESCARGADAS....21
3.1.2. TEXTURAS CONSTRUIDAS....22
3.1.3. BITMAP....23

3.2. UV'S....24
3.2.1. COORDENADAS....24
3.2.2. TEXTURAS....27
3.3. CAMARAS....29
3.4. ILUMINACIÓN....30
4. RENDERIZADO....31
4.1. RENDERS ESCENARIO....31
4.2. RENDERS PERSONAJE....35

ÍNDICE DE FIGURAS

Ilustración 1 Escenario de Inmortal Fenyx Rising……..9

Ilustración 2 Escenario de The Legend of Zelda: Breath of the Wild……..9

Ilustración 3 Imágenes de Pinterest y de juegos como Inmortal Fenyx Rising o de The Legend of Zelda: Breath of the Wild……..10

Ilustración 4 Bocetos iniciales……..10

Ilustración 5 Torre derruida Sketchup ……..11

Ilustración 6 “Pueblo” y Puente Sketchup……..11

Ilustración 7 Castillo Sketchup ……..12

Ilustración 8 Modelo Final Castillo Sketchup…..……..12

Ilustración 9 Modelos 3ds max……..13

Ilustración 10 Escudo 3ds max……..13

Ilustración 11 Arco ventana 3ds max ……13

Ilustración 12 Torre muralla 3ds max……..13

Ilustración 13 Puestos medievales 3ds max ……14

Ilustración 14 Banco 3ds max……..14

Ilustración 15 Modelado final 3ds max ……..14

Ilustración 16 Imágenes de Pinterest y de juegos como Inmortal Fenyx Rising o de The Legend of Zelda: Breath of the Wild……..15

Ilustración 17 Turn Around Personaje ……..16

Ilustración 18 Proceso mano ……..17

Ilustración 19 Proceso cuerpo ……17

Ilustración 20 Proceso pelo ……..17

Ilustración 21 Proceso espada……..18

Ilustración 22 Proceso del final del personaje y coloreado ……..18

Ilustración 23 Espada (asset)……..19

Ilustración 24 Guantes (asset)……..19

Ilustración 25 Modelado final del personaje ……20

Ilustración 26 Texturas de piedra castillo ……..21
Ilustración 27 Texturas de madera castillo ……..21
Ilustración 28 Texturas varias castillo ……21
Ilustración 29 Texturas puente……22
Ilustración 30 Texturas torre ……22
Ilustración 31 Texturas montañas/río/ isla/suelo ……22
Ilustración 32 Textura madera paredes puestos……..22
Ilustración 33 Textura palet cajas ……22
Ilustración 34 Textura puerta principal castillo ……..22
Ilustración 35 Textura ladrillos torre ……..22
Ilustración 36 Bitmap Montañas ……23
Ilustración 37 Bitmap Isla ……23
Ilustración 38 Bitmap Fondo……..24
Ilustración 39 Unwraping cuerpo……24
Ilustración 40 Costuras cuerpo……..25
Ilustración 41 Unwraping espada……26
Ilustración 42 Costuras espada……..26
Ilustración 43 Texturas cuerpo……27
Ilustración 44 Texturas espada……..28
Ilustración 45 Esquema cámaras ……29
Ilustración 46 Esquema luces ……30
Ilustración 47 Render de cámara 1……..31
Ilustración 48 Render de cámara 2……..31
Ilustración 49 Render de cámara 3……..32
Ilustración 50 Render de cámara 4……..32
Ilustración 51 Render de cámara 5……..33
Ilustración 52 Render de cámara 6……..33
Ilustración 53 Render de cámara 7……..34

Ilustración 54 Render de cámara 8……..34

Ilustración 55 Render del personaje……..35

Ilustración 56 Render del personaje en el escenario (puerta)……36

Ilustración 58 Render del personaje en el escenario (torre) ……..36

Ilustración 58 Render del personaje en el escenario (pueblo)……37

Ilustración 59 Render del personaje en el escenario (montaña)……..37

1.INTRODUCCIÓN

Como idea principal, la intención de este proyecto es introducirnos en un mundo fantástico, como los que podemos ver en algunos juegos de aventuras, recordándonos las sensaciones y emociones de cuando éramos más pequeños. Para ello, se utilizarán elementos que no observamos en la vida cotidiana, así como estructuras medievales y antiguas o grandes montañas con irregularidades. Todo ello se podrá observar en los alrededores, mientras que, en el centro de la composición podremos visualizar al personaje y un gran castillo.

En cuanto al personaje, la idea principal es recrear un guerrero, arquero o luchador de las típicas historias fantásticas que todos conocemos. Dicho personaje portará una armadura que le proteja y algún tipo de arma con la que pueda defenderse.

2.MODELADO

2.1. ESCENARIO

2.1.1. CONCEPTO, REFERENCIAS Y BOCETOS

Como ya se ha comentado, la idea principal de mi escenario se basa en la fantasía o en conceptos que vemos en juegos de aventura, por lo que se me vienen a la cabeza juegos como "*The Legend of Zelda: Breath of the Wild*", o "*Immortals Fenyx Rising*", los cuales nos enseñan escenarios grandes, llenos de vida e irreales.



Ilustración 1
Escenario de Inmortal Fenyx Rising



Ilustración 2
Escenario de The Legend of Zelda: Breath of the Wild

El escenario del proyecto se realizará en un entorno diurno, potenciando así los colores que se utilicen y haciendo de este un paisaje más fantástico y diferente. Sobre este mismo, podremos destacar que algunos de los colores empleados añadirán profundidad al escenario, con contrastes entre las estructuras y el ambiente, y otro tipo de elementos puesto que podremos observar vegetación de colores no tan habituales a lo que conocemos; o figuras como rocas con formas distintas a las típicas.

Además, podemos comentar que este paisaje se encontrará en una isla situada en lo alto del cielo, encima de un gran océano. Aquí observamos algunas de las imágenes que me han ayudado a inspirarme en el diseño de mi escenario.



Ilustración 3

Imágenes de Pinterest y de juegos como Inmortal Fenyx Rising o de The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Antes de comenzar el proyecto, surgieron varias ideas y bocetos básicos, que aunque no fueron el resultado final, podemos observar en estas ilustraciones:

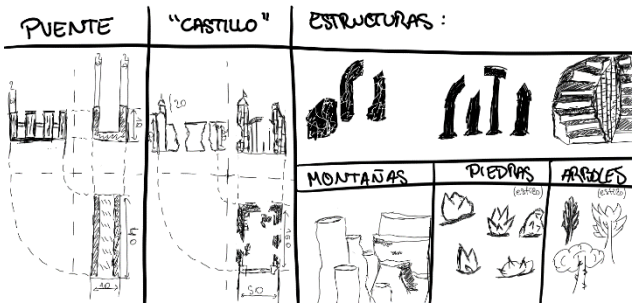




Ilustración 4 Bocetos iniciales

2.1.2. PROCESO SKETCHUP

Las estructuras en sí fueron construidas en Sketchup paso a paso mediante sus herramientas, consiguiendo llegar a estos proyectos finales:

- **TORRE DERRUIDA**

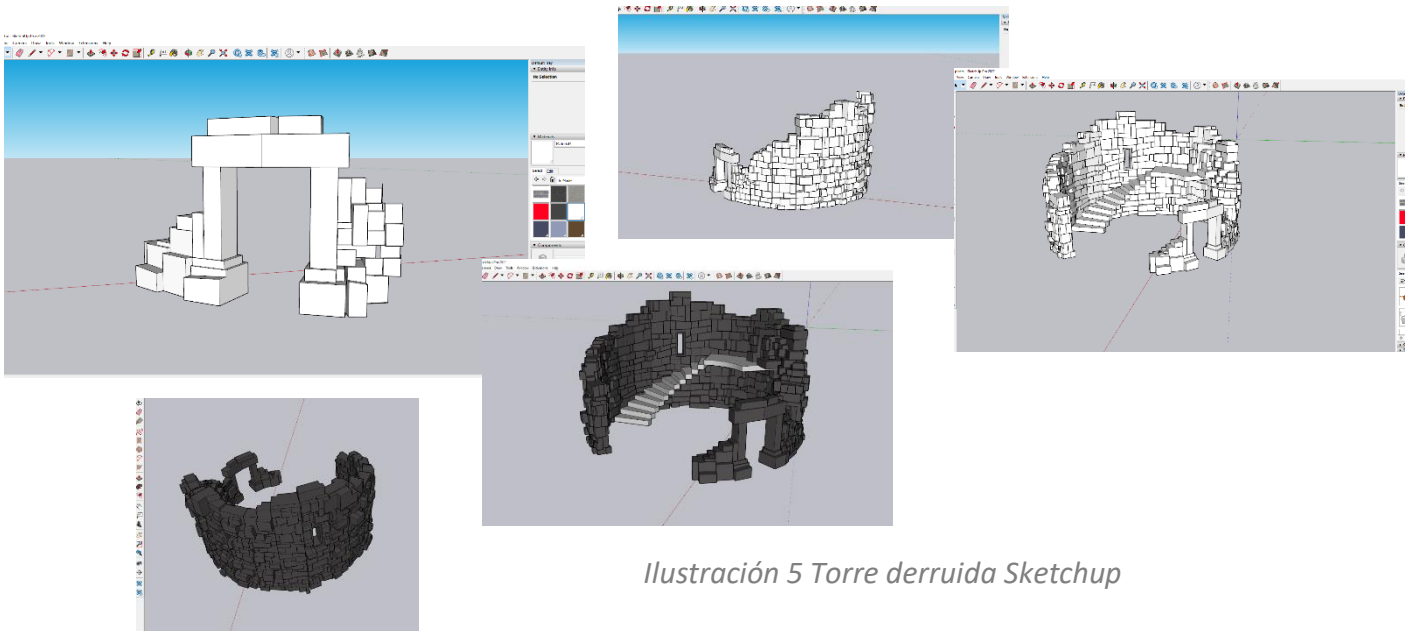


Ilustración 5 Torre derruida Sketchup

- **"PUEBLO" Y PUENTE**

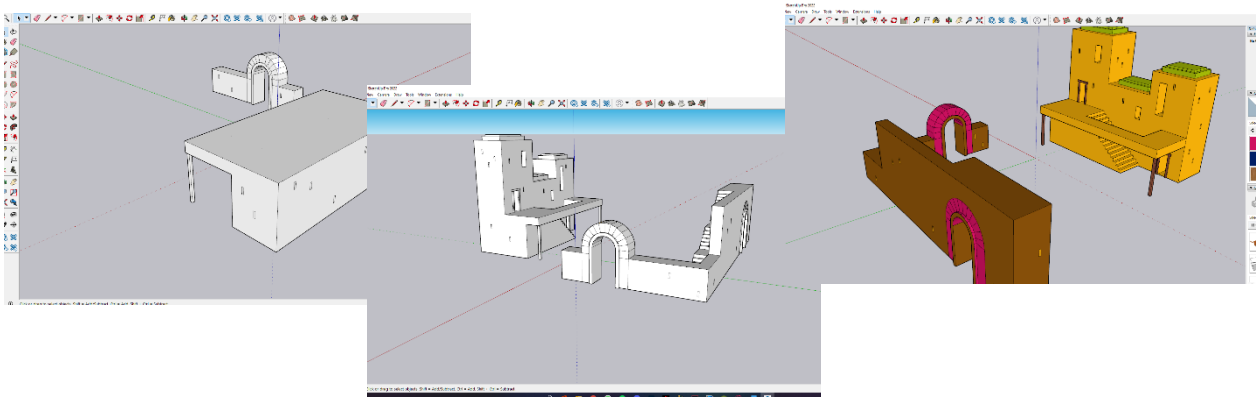
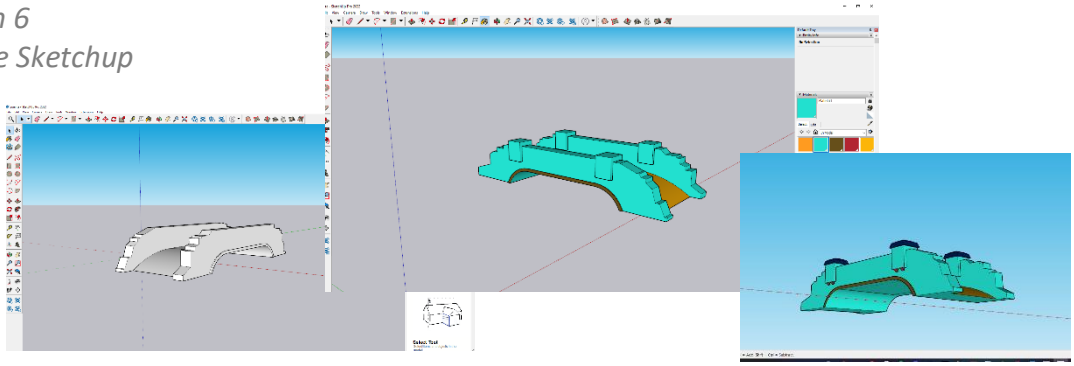


Ilustración 6
"Pueblo" y Puente Sketchup



- **CASTILLO**

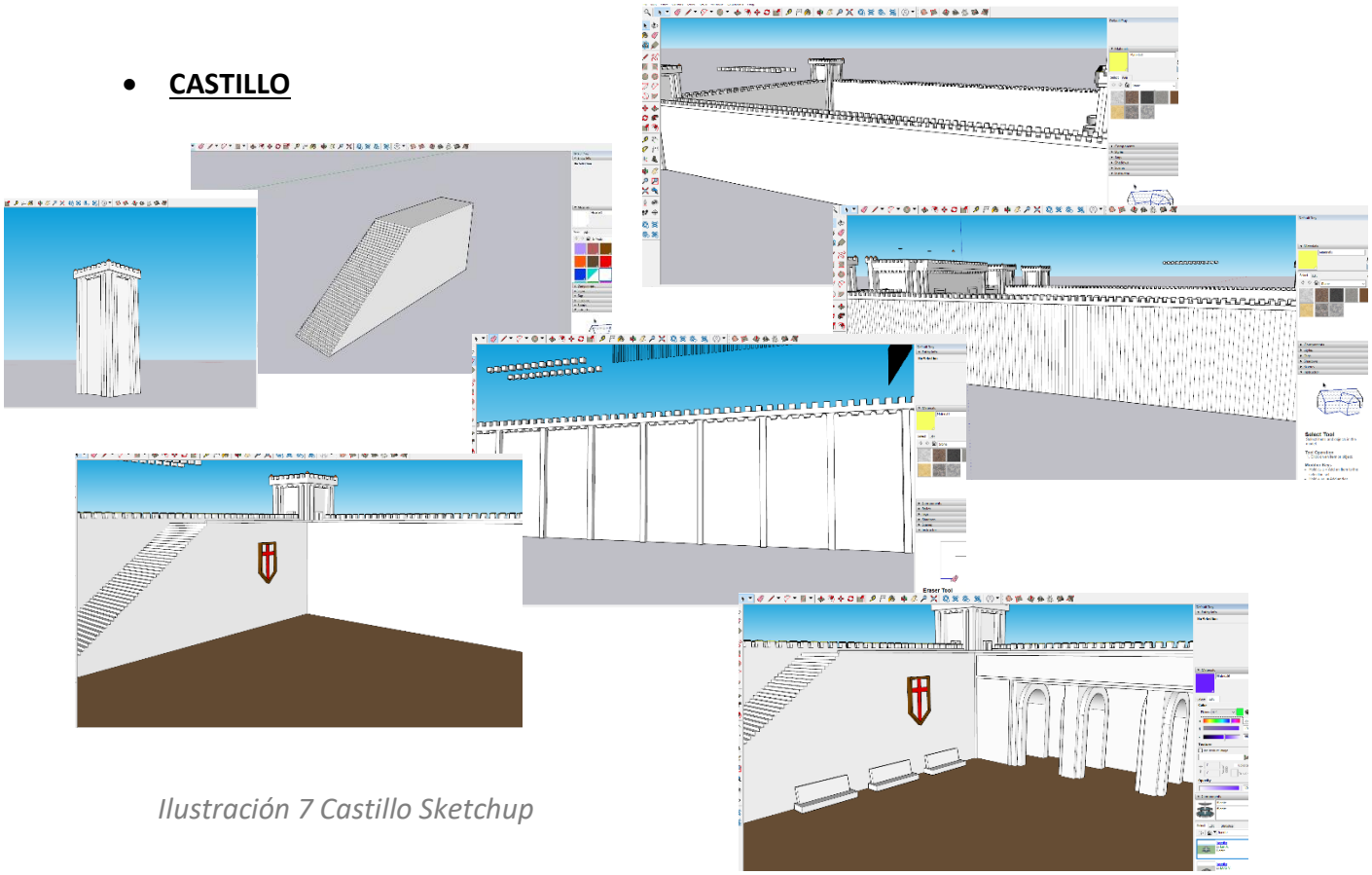
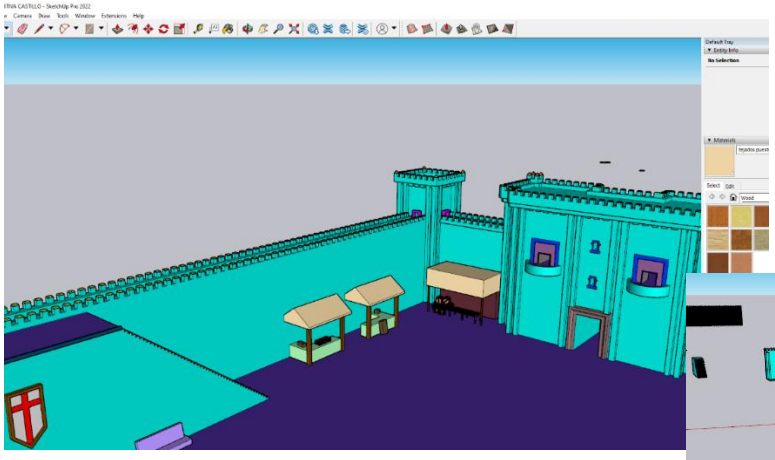


Ilustración 7 Castillo Sketchup

2.1.3. MODELADO FINAL EN SKETCHUP



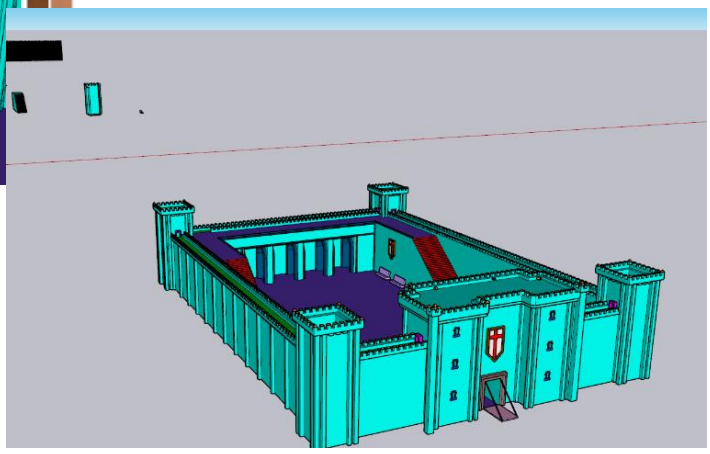


Ilustración 8
Modelo Final Castillo Sketchup

2.1.4. EXPORTACIÓN 3DS MAX

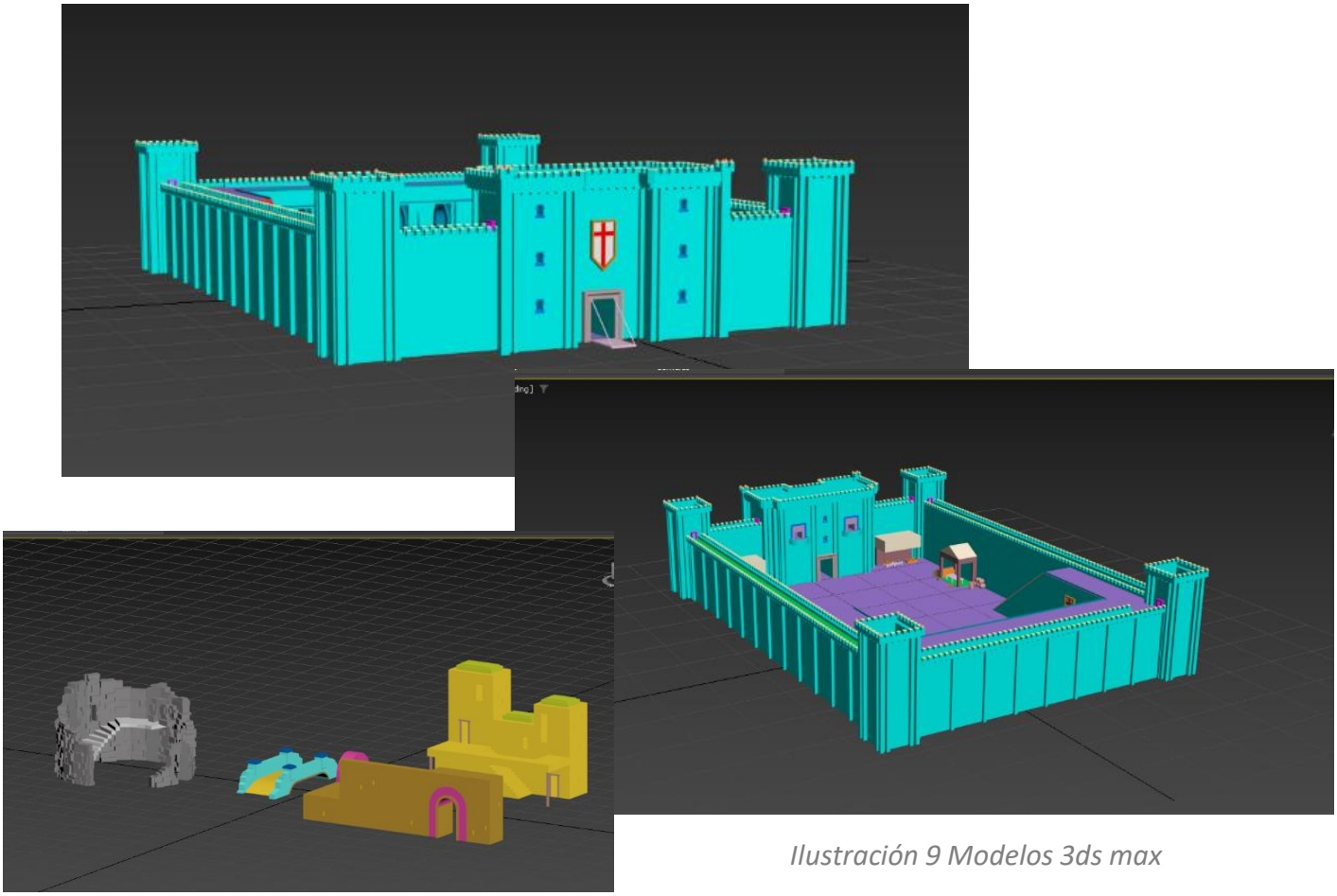


Ilustración 9 Modelos 3ds max

2.1.5. ELEMENTOS DEL ESCENARIO

2.1.5.1. ESCUDO

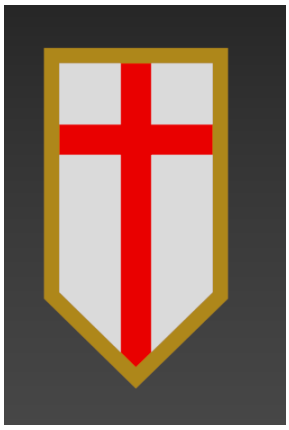


Ilustración 10
Escudo 3ds max

2.1.5.2. ARCO DE VENTANAS

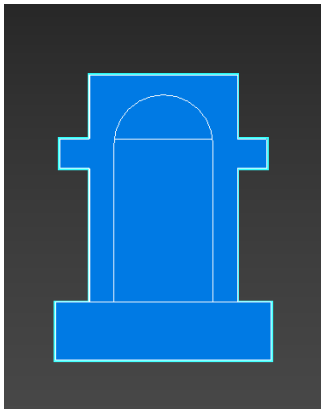


Ilustración 11
Arco ventana 3ds max

2.1.5.3. TORRE

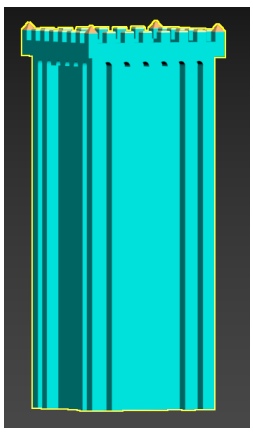


Ilustración 12
Torre muralla 3ds max

2.1.5.4. PUESTOS MEDIEVALES

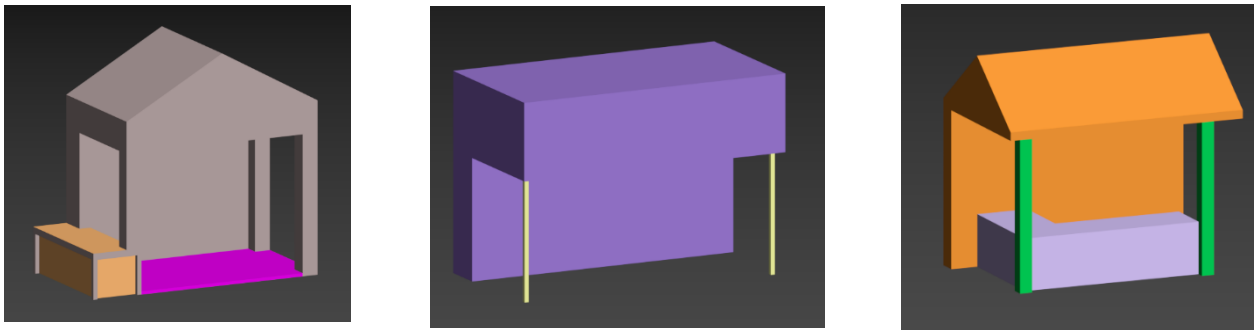


Ilustración 13 Puestos medievales 3ds max

2.1.5.5. BANCO

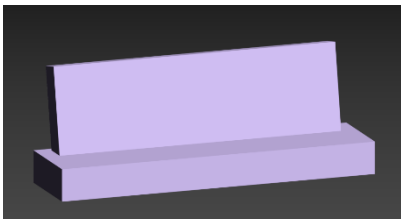


Ilustración 14 Banco 3ds max

2.1.6. MODELADO FINAL DEL ESCENARIO

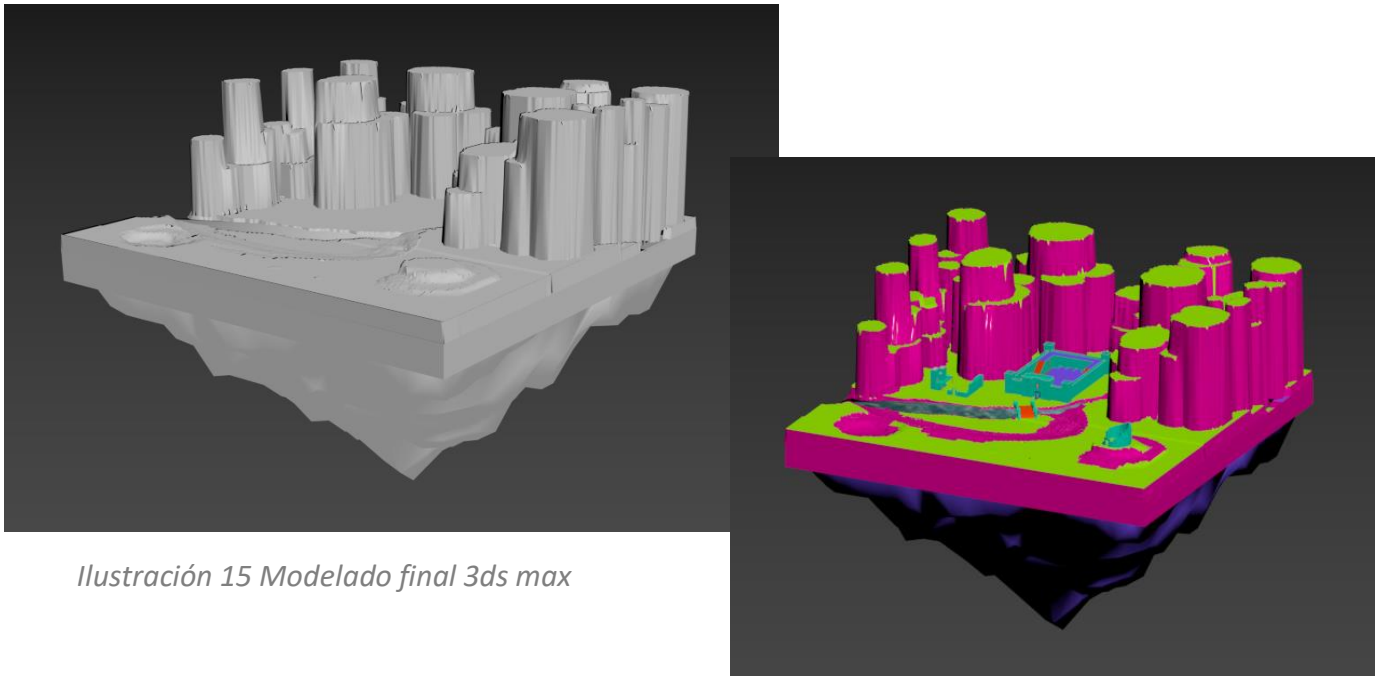


Ilustración 15 Modelado final 3ds max

2.2. PERSONAJE

2.2.1. CONCEPTO, REFERENCIAS Y BOCETOS

En cuanto al diseño del personaje, queriendo seguir la estética y el ambiente del escenario y como se ha nombrado en la introducción, la mejor opción de diseño es una que combine con los demás elementos del paisaje, es decir, que tenga sentido encontrarlo en este. Podemos definir al personaje como una persona heroica, valiente y extrovertida, con una estética que infunde esperanza o valor para llevar a cabo sus problemas y dilemas.

Raki, es un guerrero criado en el propio mar que llega a la isla, un terreno totalmente desconocido para él, con 24 años, lleno de miedo debido a la soledad en la que se encuentra después de que su mayor villano matara a sus padres. Este, sube a la isla lleno de cobardía y desesperación, con el objetivo de encontrar a su hermano pequeño Ray, quien ha sido secuestrado por el asesino de sus padres. Raki, aunque tenga una apariencia musculosa y parezca un tipo duro, comienza su aventura desesperado, incontrolable y débil; pero a medida que avanza en sus misiones evoluciona mentalmente y se hace más fuerte para conseguir su objetivo.

A continuación, podemos observar algunos de los diseños que me han inspirado para conocer las bases del personaje que quiero diseñar, basándome al igual que en el escenario, en juegos como "*The Legend of Zelda: Breath of the Wild*" o "*Immortals Fenyx Rising*"; o en imágenes de Pinterest del mismo estilo.

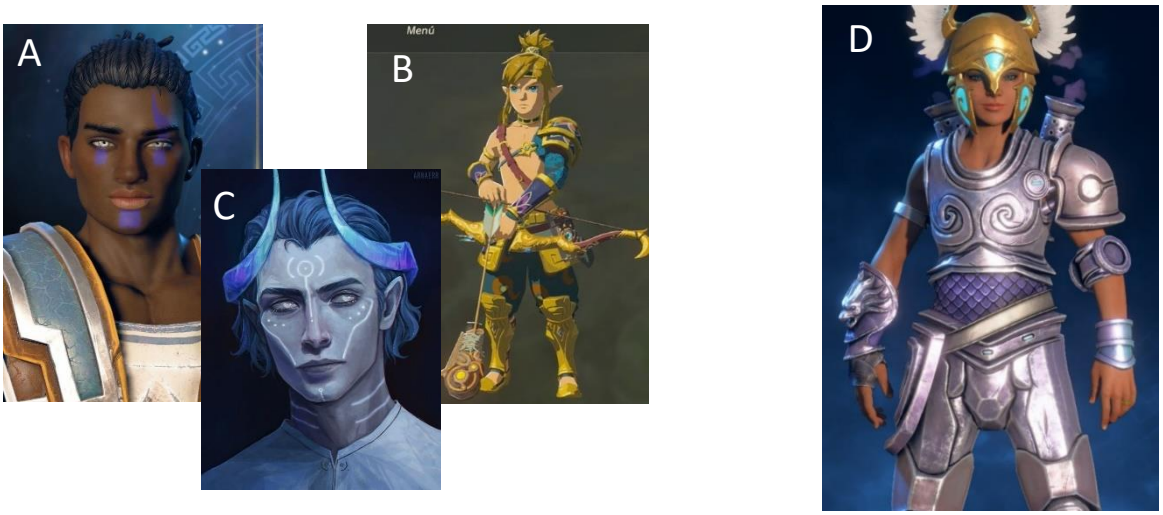


Ilustración 16
Imágenes de Pinterest y de juegos como Inmortal Fenyx Rising o The Legend of Zelda: Breath of the Wild

2.2.2. TURN AROUND

Tras un tiempo pensando cómo realizar el diseño del personaje, se llegó a la conclusión de hacer un elfo guerrero, con un espíritu que transmite valentía. El boceto de dicha idea lo podemos encontrar aquí:



Ilustración 17 Turn Around Personaje

2.2.3. PROCESO DE MODELADO DEL PERSONAJE

A continuación, veremos el proceso de modelado del cuerpo y de sus respectivos objetos característicos como el pelo o la espada.

En primer lugar, se realizó el modelado del cuerpo entero, incluidos, los guantes y las orejas:

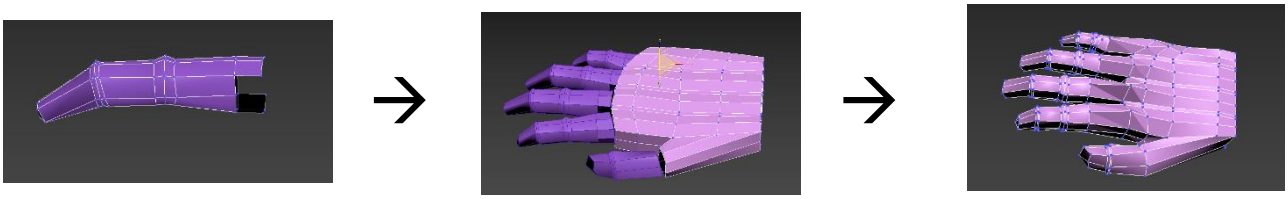


Ilustración 18 Proceso mano

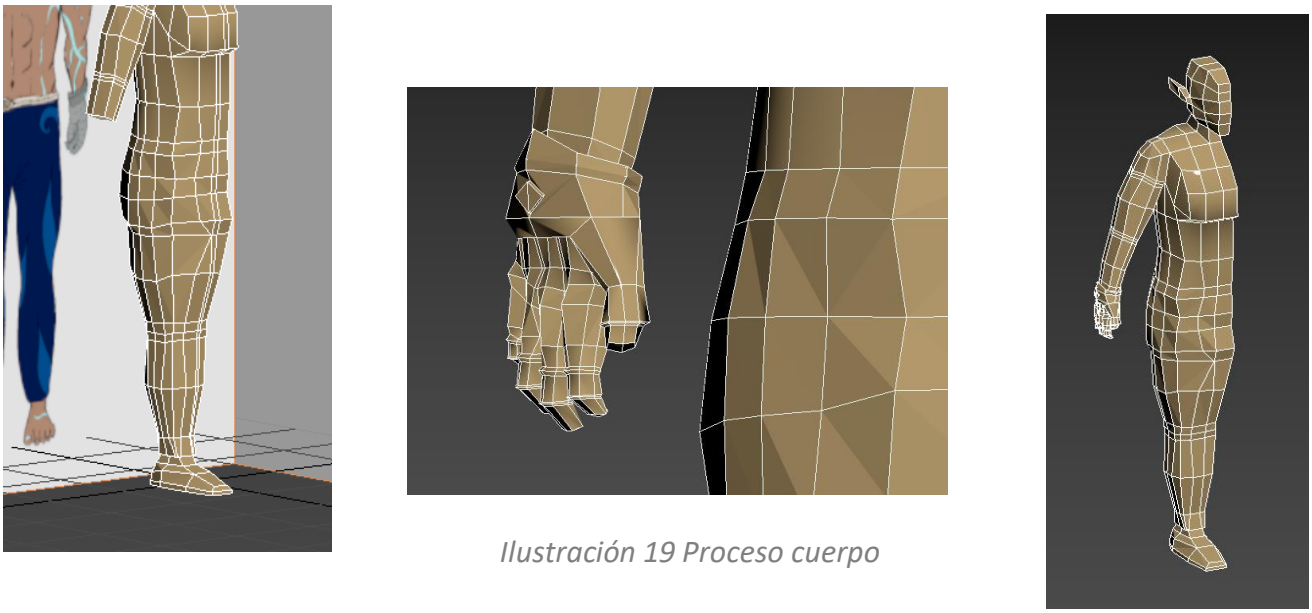


Ilustración 19 Proceso cuerpo

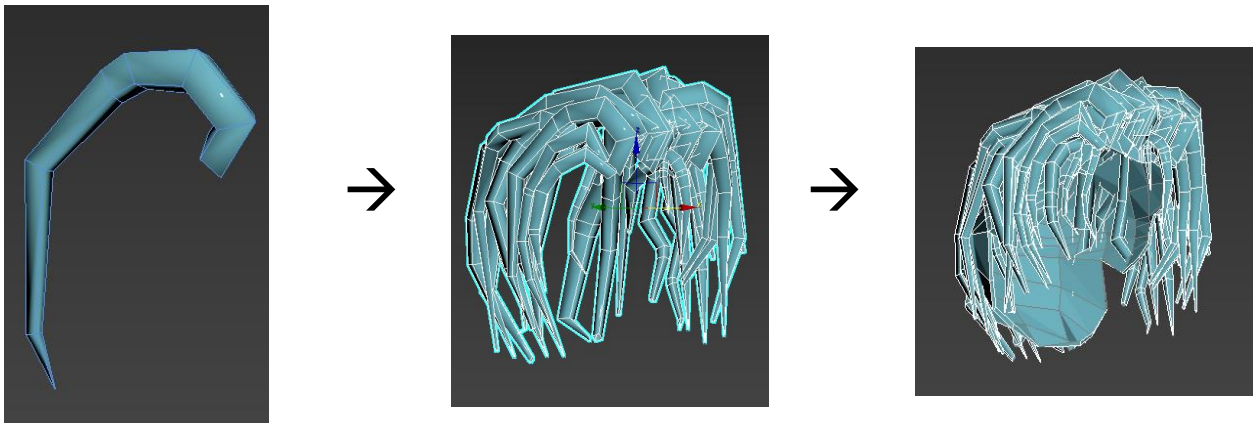


Ilustración 20 Proceso pelo

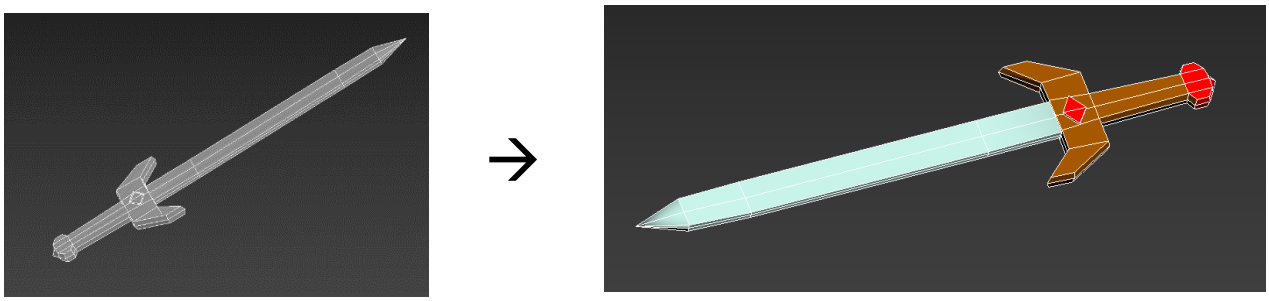


Ilustración 21 Proceso espada

Seguidamente, se hizo la cara; se modeló toda la ropa mediante “extrudes”, del propio cuerpo; y se unieron todos los elementos, incluso cerrando el puño de la mano derecha para que se pudiese agarrar la espada.



Ilustración 22 Proceso del final del personaje y coloreado

2.2.4. ELEMENTOS DEL PERSONAJE

Podríamos utilizar como “Assets”, elementos como la espada o el propio guante que enfunda a la mano.

2.2.4.1. ESPADA

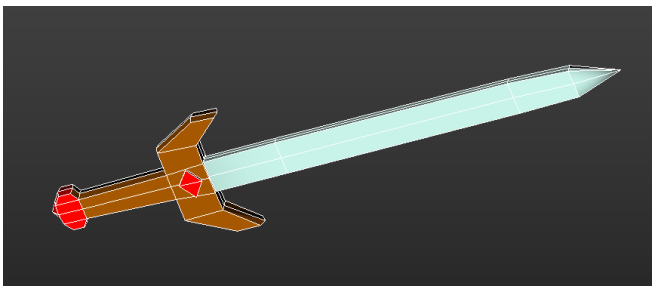
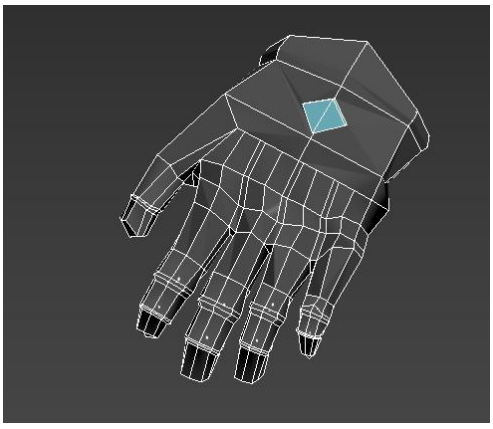


Ilustración 23 Espada (asset)

2.2.4.2. GUANTE



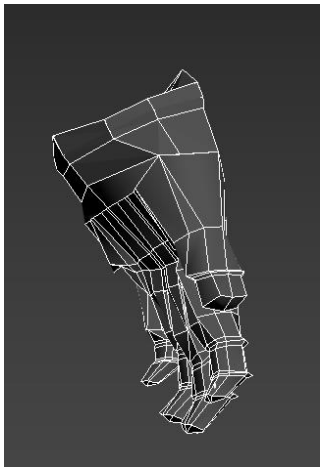


Ilustración 24 Guantes (asset)

2.2.5. MODELADO FINAL DEL PERSONAJE

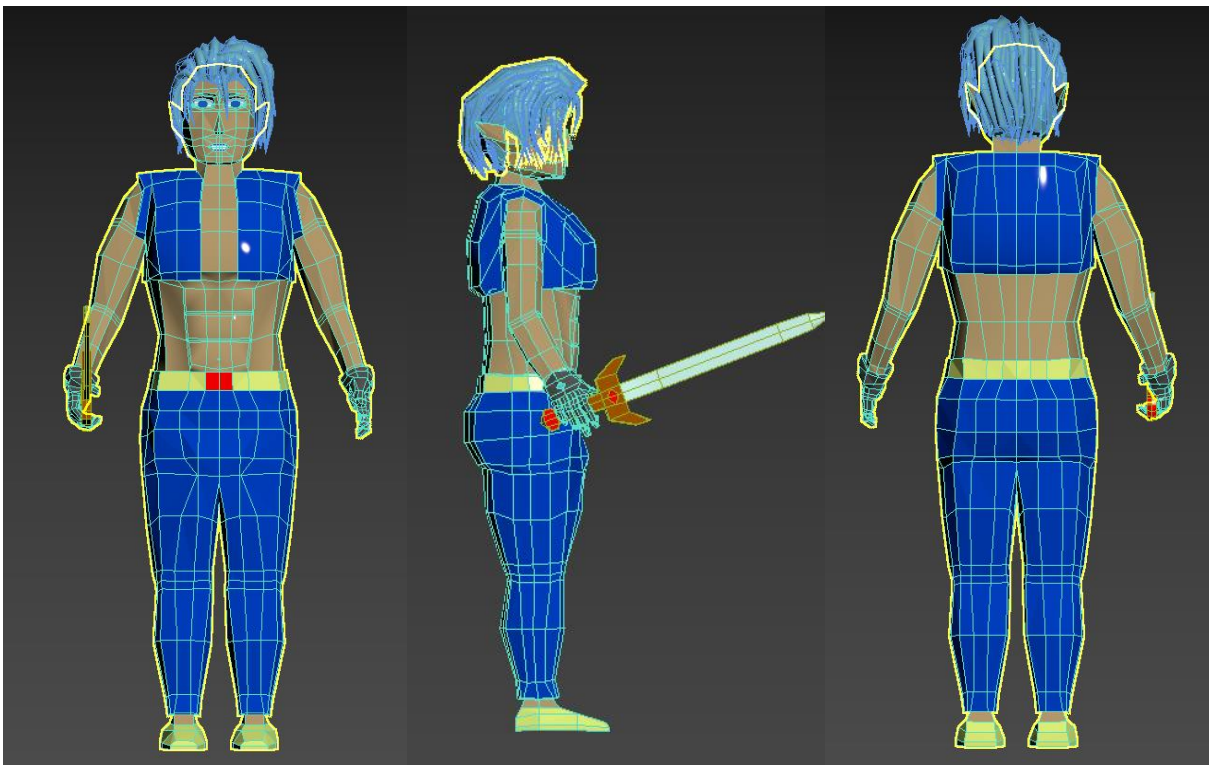


Ilustración 25 Modelado final del personaje

3. TEXTURIZADO

3.1. TEXTURAS

3.1.1. TEXTURAS DESCARGADAS

Aquí podemos observar la galería de texturas utilizadas en cada elemento de nuestro escenario:

- CASTILLO Y PUEBLO:



Ilustración 26 Texturas de piedra castillo



Ilustración 27 Texturas de madera castillo



Ilustración 28 Texturas varias castillo

- PUENTE Y TORRE:



Ilustración 29 Texturas puente



Ilustración 30 Texturas torre

- ORGÁNICO:



Ilustración 31 Texturas montañas/río/ isla/suelo

3.1.2. TEXTURAS CONSTRUIDAS

En este apartado veremos las texturas que han sido editadas mediante Photoshop con el fin de quitar marcas de agua, evitar el tileado o recortar dichas imágenes:



Ilustración 32
Textura madera paredes puestos

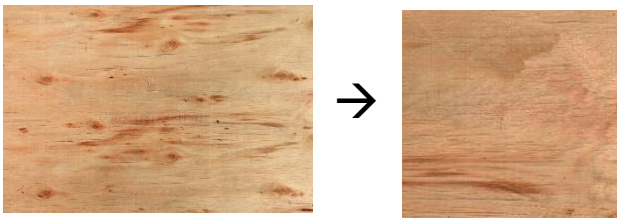


Ilustración 33
Textura palet cajas

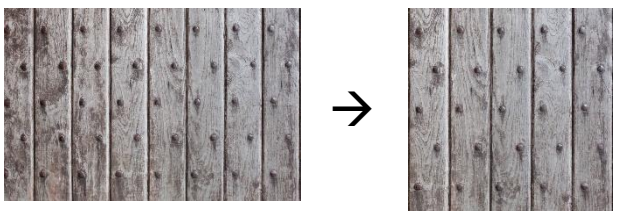


Ilustración 34
Textura puerta principal castillo

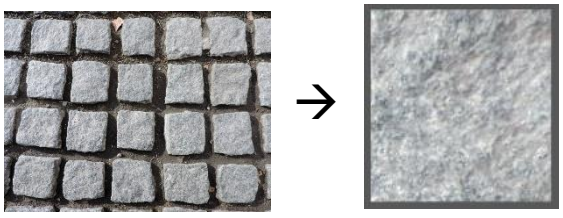


Ilustración 35
Textura ladrillos torre

3.1.3. BITMAP

Para la construcción de la parte orgánica del escenario, la cual ha sido modelada mediante 3ds max, se ha partido de 2 imágenes bitmap en blanco y negro (una para la parte de arriba de la isla y otra para la parte de abajo), editadas en Photoshop para arreglar las imperfecciones:

BITMAP DE LA PARTE ALTA DE LA ISLA

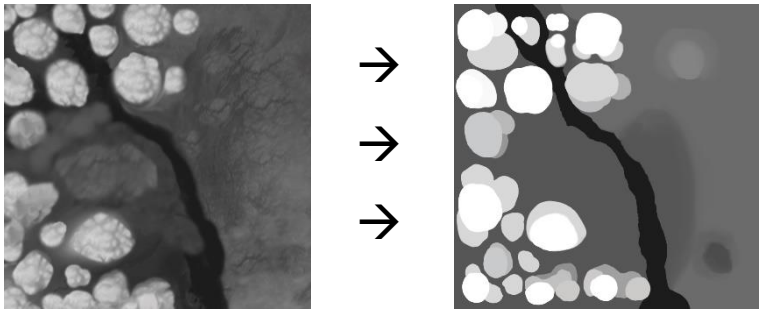


Ilustración 36 Bitmap Montañas

BITMAP DE LA PARTE BAJA DE LA ISLA

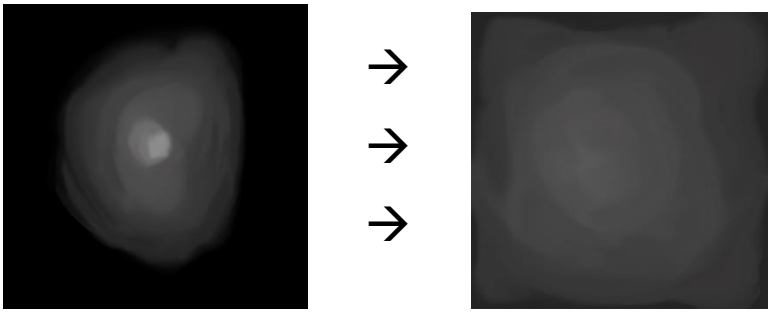


Ilustración 37 Bitmap Isla

Además, se ha utilizado un bitmap como imagen de fondo, aumentando así el realismo de cada imagen renderizada.



Ilustración 38 Bitmap Fondo

3.2. UVS

3.2.1. COORDENADAS

3.2.1.1. CUERPO

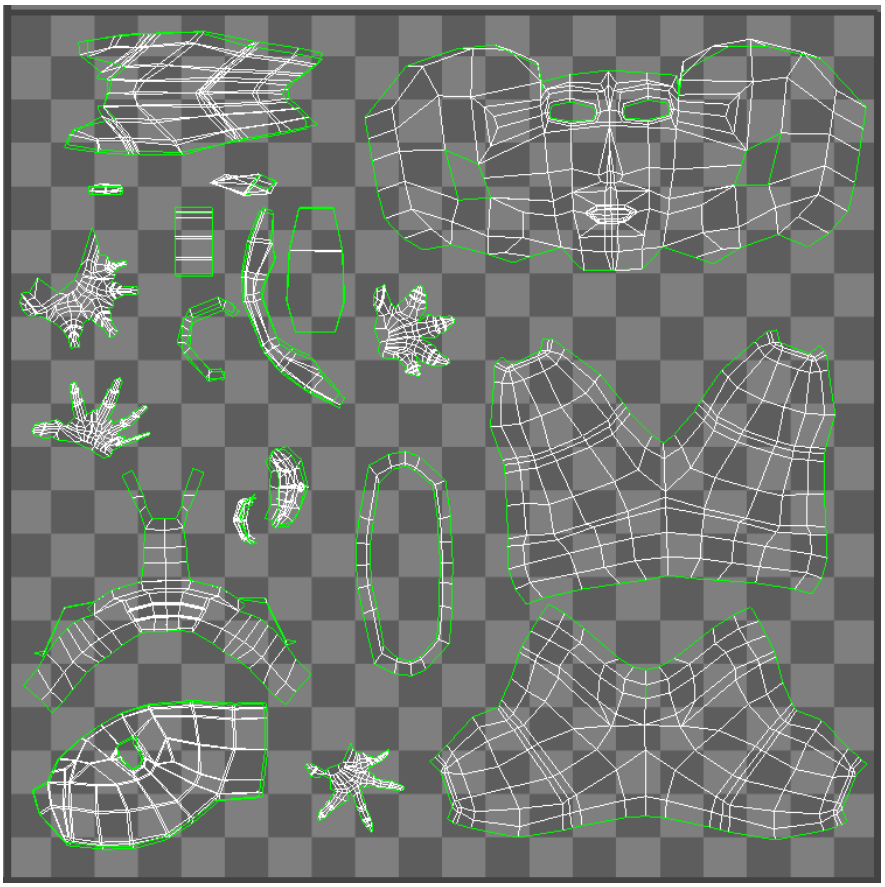


Ilustración 39 Unwraping cuerpo

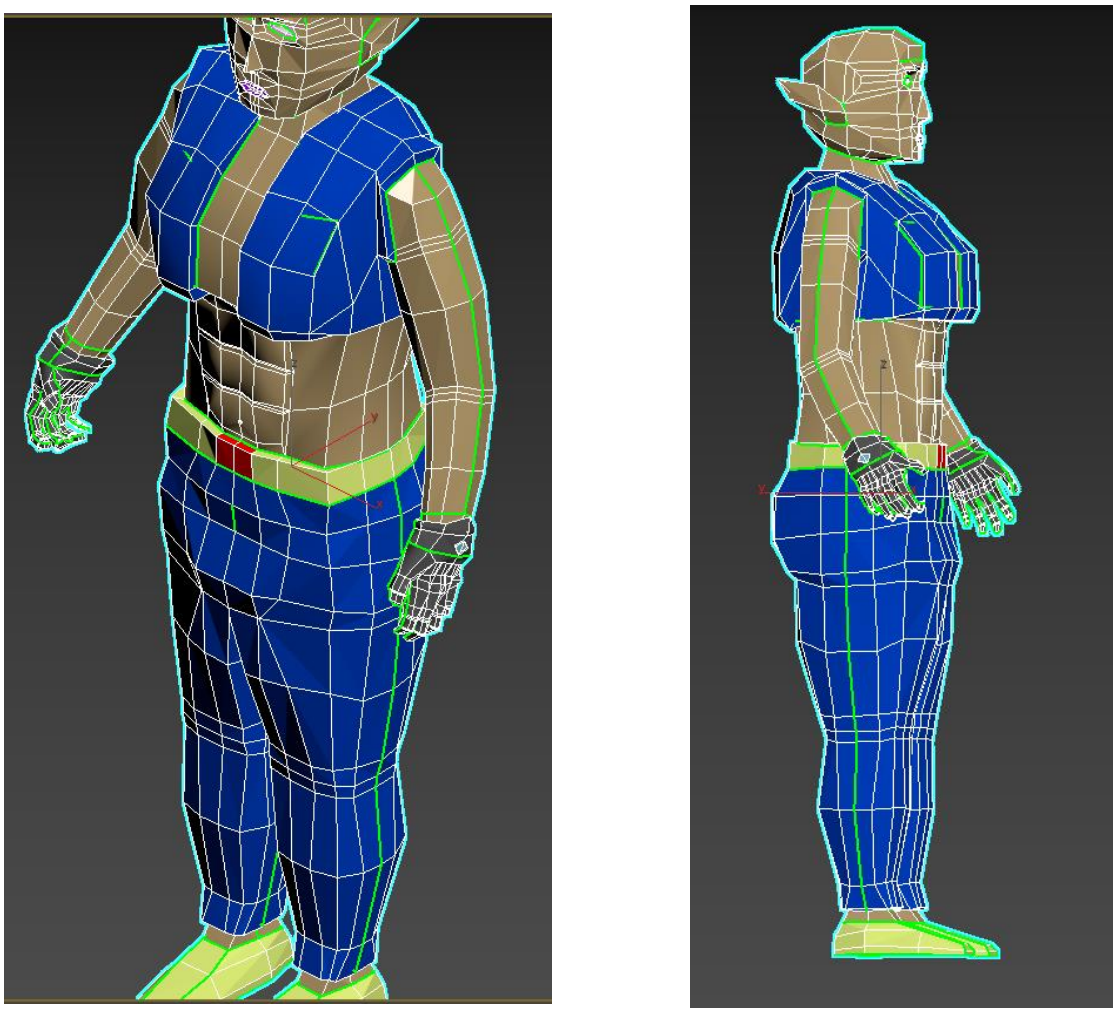


Ilustración 40 Costuras cuerpo

3.2.1.2. ESPADA

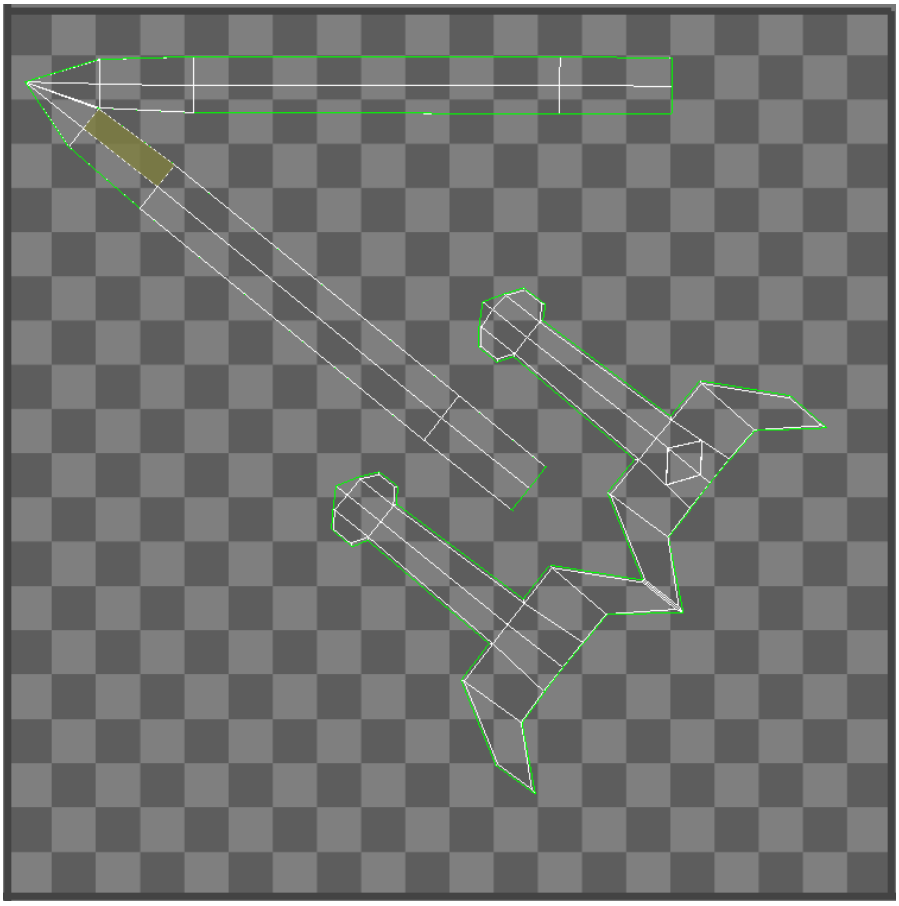


Ilustración 41 Unwraping espada

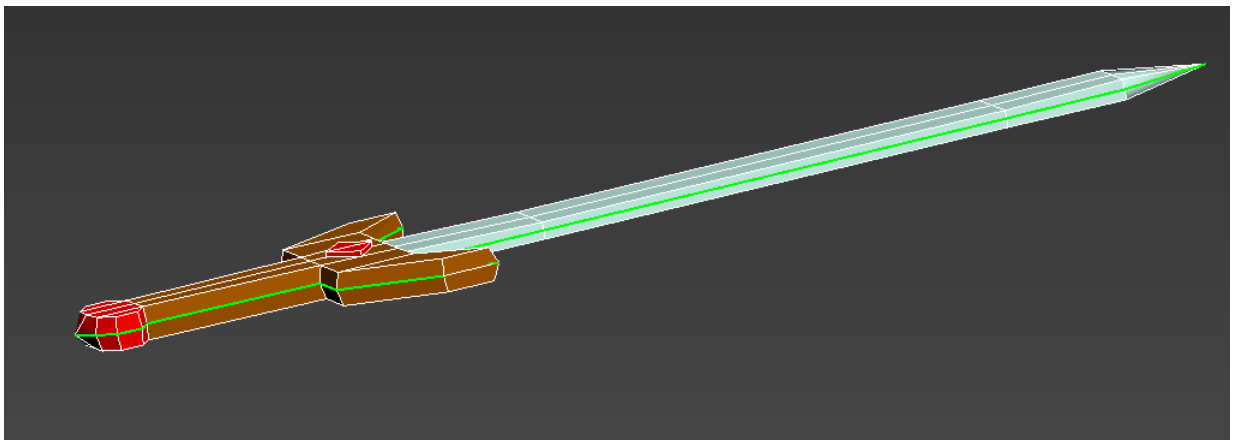
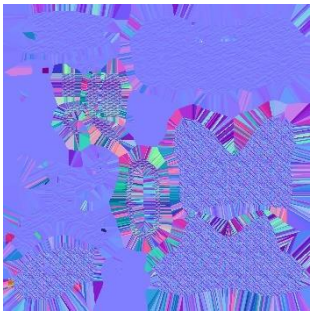


Ilustración 42 Costuras espada

3.2.2. TEXTURAS

3.2.2.1. CUERPO





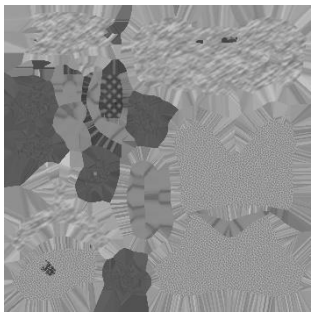
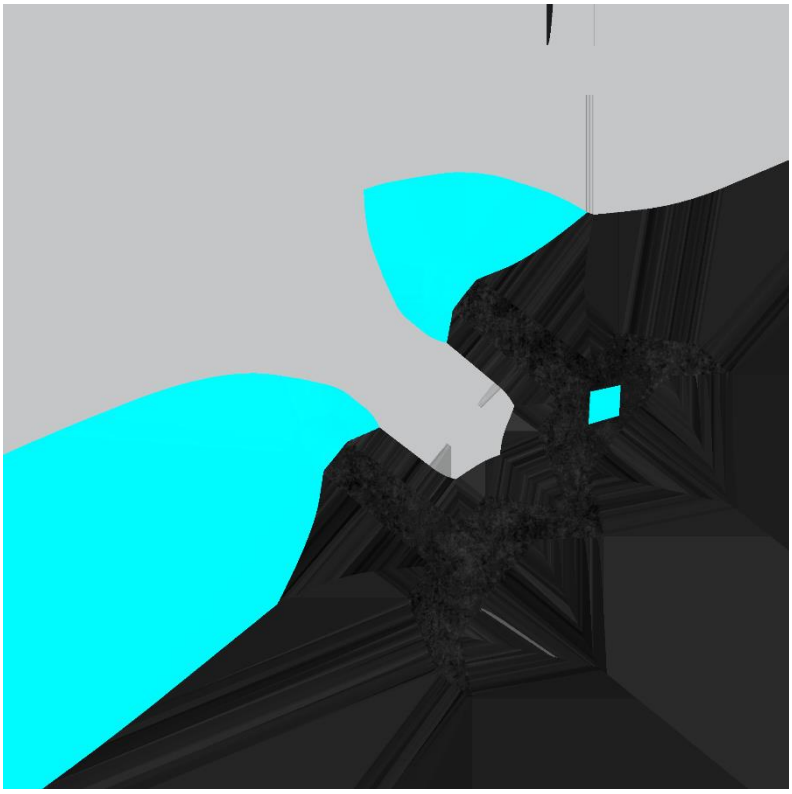
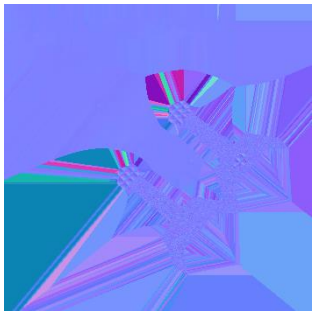




Ilustración 43 Texturas cuerpo

3.2.2.2. ESPADA





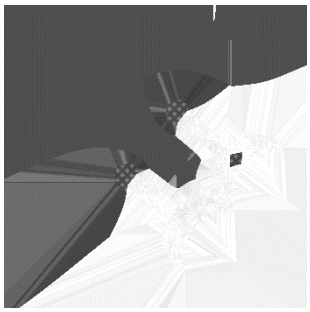




Ilustración 44 Texturas espada

3.3. CÁMARA

En esta vista cenital, podemos observar todo el escenario visto desde arriba, con los puntos exactos de las posiciones de las cámaras y una flecha indicando el lugar hacia donde miran, es decir, hacia donde se encuentra el "target" de cada una. Más adelante, en el apartado "renderización", podremos observar como se ve nuestro escenario desde dichos puntos.







Rosa de los vientos y Sol

Cámaras

Ilustración 45 Esquema cámaras



3.4. ILUMINACIÓN

En este pequeño esquema, podemos visualizar la rosa de los vientos y sobre ella el Sol, la principal fuente de luz, además de diversos puntos de color rojo y naranja simbolizando cada punto de luz individual que alumbran este escenario.







Rosa de los vientos y Sol

Fuego hoguera

Fuego antorchas

Ilustración 46 Esquema luces

4. RENDERIZADO

4.1. RENDERS ESCENARIO



Ilustración 47 Render de cámara 1



Ilustración 48 Render de cámara 2



Ilustración 49 Render de cámara 3



Ilustración 50 Render de cámara 4



Ilustración 51 Render de cámara 5



Ilustración 52 Render de cámara 6



Ilustración 53 Render de cámara 7



Ilustración 54 Render de cámara 8

4.2. RENDERS PERSONAJE

4.2.1. SIN ESTAR EN EL ESCENARIO

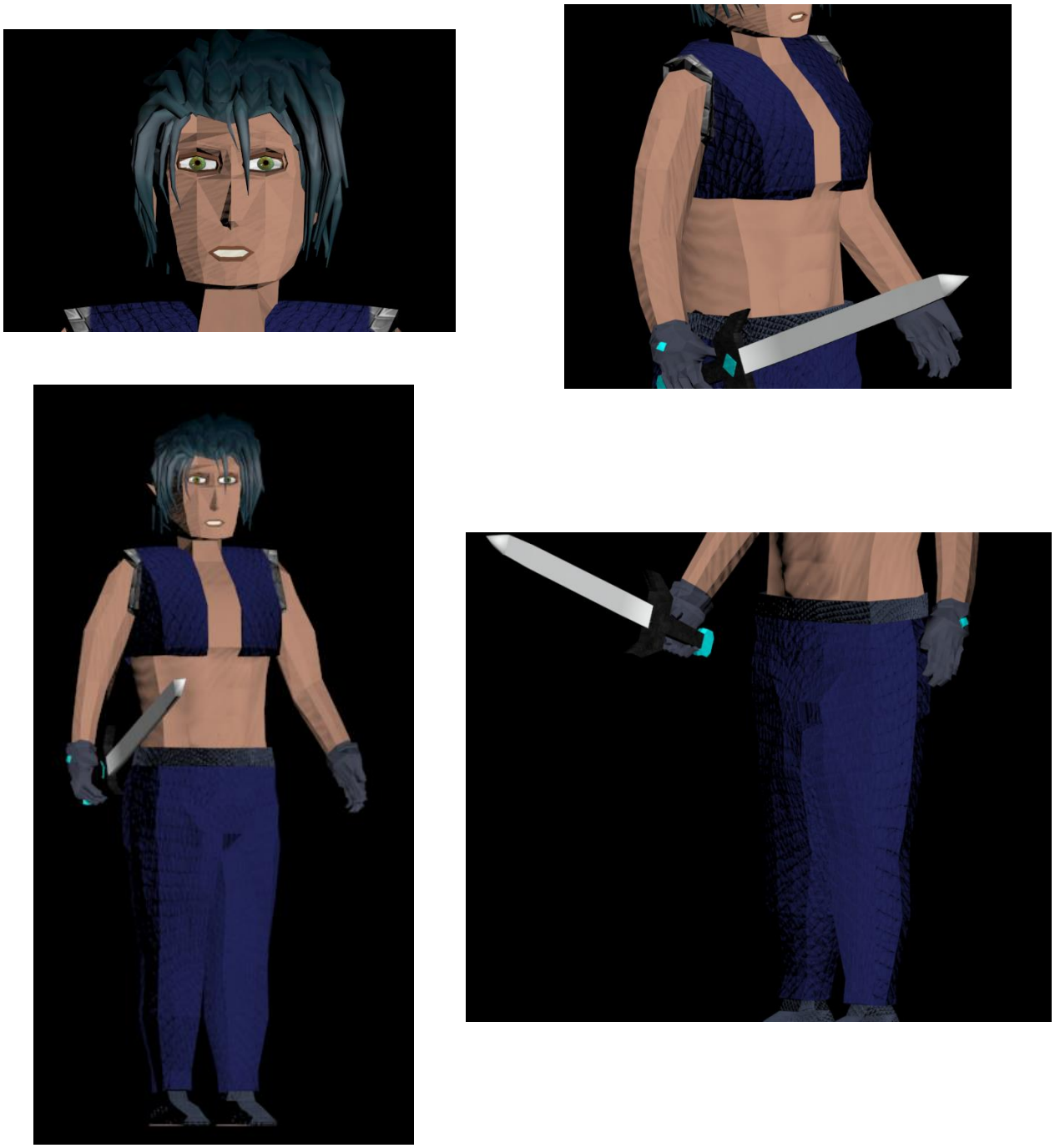


Ilustración 55 Render del personaje

4.2.2. ESTANDO EN EL ESCENARIO



Ilustración 56 Render del personaje en el escenario (puerta)



Ilustración 57 Render del personaje en el escenario (torre)



Ilustración 58 Render del personaje en el escenario (pueblo)



Ilustración 57 Render del personaje en el escenario (montaña)